



Mixed Reality-Kino mit Freunden

Software-Entwicklungspraktikum (SEP)
Sommersemester 2025

Angebot

Auftraggeber
Technische Universität Braunschweig
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik
Prof. Dr.-Ing. Klaus Dröder
Langer Kamp 19b
38106 Braunschweig

Betreuer: Naomi Beyer, Benjamin Effner

Auftragnehmer:

Name	E-Mail-Adresse
Seif Saad	s.saad@tu-braunschweig.de
Dhouha Khalfalli Ep Ghannouchi	d.khalfalli-ep-ghannouchi@tu-braunschweig.de
Yasmine Slimane	y.slimane@tu-braunschweig.de
Fadoua Toumi	f.toumi@tu-braunschweig.de
Amer Zaitounh	a.zaitounh@tu-braunschweig.de

Braunschweig, 22. April 2025

Bearbeiterübersicht

Kapitel	Autoren	Kommentare
1	Seif Saad	
1.1	Seif Saad	
1.2	Seif Saad, Dhouha Khalfalli	
2	Dhouha Khalfalli	
3	Dhouha Khalfalli	
3.1	Dhouha Khalfalli	
3.2	Seif Saad	
4	Fadoua Toumi	
4.1	Fadoua Toumi	
4.2	Amer Zaitounh	
4.3	Yasmine Slimane	
5	Seif Saad	
5.1	Seif Saad	
5.2	Amer Zaitounh	
5.3	Amer Zaitounh	
6	Yasmine Slimane	
6.1	Yasmine Slimane	
6.2	Yasmine Slimane ,Fadoua Toumi	
6.3	Dhouha Khalfalli	
7	Yasmine Slimane , Fadoua Toumi	

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Ziel	5
1.2	Motivation	5
2	Formale Grundlagen	7
3	Projektablauf	8
3.1	Meilensteine	8
3.2	Geplanter Ablauf	8
4	Projektumfang	10
4.1	Lieferumfang	10
4.2	Kostenplan	10
4.3	Funktionaler Umfang	10
5	Entwicklungsrichtlinien	12
5.1	Konfigurationsmanagement	12
5.2	Design- und Programmierrichtlinien	13
5.3	Verwendete Software	14
6	Projektorganisation	15
6.1	Schnittstelle zum Auftraggeber	15
6.2	Schnittstelle zu anderen Projekten	15
6.3	Interne Kommunikation	15
7	Glossar	17

Abbildungsverzeichnis

3.1	Gantt-Diagramm	9
-----	--------------------------	---

1 Einleitung

In diesem Projekt wird eine Mixed-Reality-Anwendung entwickelt, die es Nutzer:innen ermöglicht, gemeinsam einen Film zu sehen, als wären sie im selben virtuellen Kinosaal. Ziel ist es, eine synchrone Filmerfahrung zu schaffen, bei der alle Beteiligten denselben Film zur selben Zeit mit synchronisiertem Ton anschauen können, selbst wenn sie sich physisch an unterschiedlichen Orten befinden.

Die Anwendung unterstützt das Streaming von einer lokalen Quelle und ermöglicht gemeinsames Starten, Stoppen und Pausieren des Films. Ergänzt wird das Erlebnis durch ein intuitives und ansprechendes Interface zur Steuerung sowie ein Umfragesystem zur gemeinsamen Auswahl des Films. Darüber hinaus erlaubt die Anwendung virtuelle Dekorationen des Kinos, um das gemeinsame Erlebnis noch immersiver zu gestalten.

Langfristig soll die Lösung ein soziales, technisch zuverlässiges und benutzerfreundliches Mixed-Reality-Filmerlebnis bieten, das sich durch hohe Synchronisation, Flexibilität und Gestaltungsfreiheit auszeichnet.

1.1 Ziel

Das Ziel dieses Projekts ist es, eine einfach zu bedienende Mixed-Reality-App zu entwickeln, mit der mehrere Personen gemeinsam denselben Film sehen können, egal wo sie sich befinden. Jeder sieht und hört den Film zur gleichen Zeit.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören einfache Bedienelemente, eine reibungslose Audio- und Videosynchronisierung, die Möglichkeit, persönliche Filmdateien zu streamen, und gemeinsame Wiedergabe-/Pause-Aktionen. Die Benutzer können außerdem darüber abstimmen, was sie sehen möchten, eine optisch ansprechende Benutzeroberfläche genießen und zwischen verschiedenen Kinoraumstilen wählen, um das Erlebnis noch persönlicher zu gestalten.

1.2 Motivation

Mixed Reality-Kino mit Freunden wird im Rahmen des Software-Entwicklungspraktikums am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik entwickelt. Gemeinsames Filmeschauen

ist eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen, doch oft wird dieses Erlebnis durch geografische Distanzen oder unterschiedliche Zeitpläne unterbrochen. In einer zunehmend vernetzten und digitalen Welt wächst der Wunsch, solche Erlebnisse ohne räumliche Einschränkungen zu teilen. Bestehende Lösungen wie „Watch Parties“ in Webbrowsern sind oft technisch eingeschränkt oder wenig immersiv.

Unsere Vision ist es, diese Lücke zu schließen, indem wir ein Mixed-Reality-Kino entwickeln, das es Nutzer:innen ermöglicht, gemeinsam einen Film zu erleben, als wären sie im selben Kinosaal, trotz unterschiedlicher Standorte. Mithilfe von VR(Virtual Reality)-Technologie, schaffen wir eine immersive Umgebung, in der Nutzer:innen denselben Film gleichzeitig mit synchronisiertem Ton genießen können.

Was dieses Projekt besonders macht, ist dass es den sozialen Aspekt des gemeinsamen Filmabends bewahrt und gleichzeitig eine neue Dimension der Interaktivität und Immersion hinzufügt. Funktionen wie die gemeinsame Steuerung des Films, die Möglichkeit der Umfrage für die Filmauswahl und die virtuelle Dekoration des Kinos transformieren das traditionelle Kinoerlebnis in die digitale Zukunft.

2 Formale Grundlagen

Im Folgenden werden die formalen Grundlagen des Projekts und der Produktumgebung aufgeführt.

Quellcode- und Anwendungssprache: Der Quellcode wird in Englisch geschrieben, um die Verständlichkeit für ein internationales Team zu erleichtern und die Wartung des Codes zu vereinfachen. Die Dokumentation wird jedoch auf Deutsch erstellt, um den Anforderungen der Projektgruppe gerecht zu werden.

Programmiersprachen: Die Hauptprogrammiersprache für die Mixed-Reality-Kino-Anwendung ist GDScript. Diese Sprache ist speziell für die Arbeit mit der Godot-Engine entwickelt und eignet sich hervorragend für die Erstellung interaktiver 3D-Umgebungen und Virtual-Reality-Anwendungen.

Entwicklungsumgebungen: Für die Entwicklung der Mixed-Reality-Anwendung setzen wir auf Godot, eine Open-Source-Engine, die sowohl für 2D- als auch 3D-Projekte genutzt werden kann. Sie ist besonders gut geeignet für interaktive Anwendungen und bietet alles, was wir für unser Projekt brauchen.

Formale Dokumente: Alle formalen Dokumente (wie Pflichtenheft, Abnahmetestspezifikation, Fachentwurf etc.) werden mit LaTeX verfasst. LaTeX eignet sich hervorragend für die strukturierte und professionelle Erstellung von technischen Dokumenten.

Versionskontrolle: GitLab wird als Versionskontrollsystem genutzt, um den Quellcode zu verwalten und eine effiziente Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern zu gewährleisten. GitLab ermöglicht es, Änderungen nachzuverfolgen und verschiedene Versionen des Projekts zu verwalten.

3 Projektablauf

Im Folgenden Abschnitt wird der Projektablauf beschrieben und mittels einer Meilensteintabelle sowie eines Gantt-Diagramms veranschaulicht.

3.1 Meilensteine

In diesem Abschnitt werden die Meilensteine des Projekts aufgeführt. Dies umfasst wichtige Fristen für die Abgabe der Dokumente sowie interne Abgaben an den Betreuer.

Nummer	Meilenstein	Dokumente	Abgabetermin
1	Projektstart	-	07.04.2025
2	Angebot	Angebot	23.04.2025
3	Pflichtenheft	Pflichtenheft	14.05.2025
4	Zwischenpräsentation	Präsentation	23.05.2025
5	Fachentwurf	Fachentwurf	04.06.2025
6	Beginn der Testphase	-	05.06.2025
7	Technischer Entwurf	Technischer Entwurf	25.06.2025
8	Abschluss der Testphase	-	03.07.2025
9	Testdokumentation	Testdokumentation	09.07.2025
10	Endpräsentation	Endpräsentation	17.07.2025

3.2 Geplanter Ablauf

Der in dem Kapitel *Meilensteine* geplante Ablauf wird in diesem Abschnitt in einem Gantt-Diagramm visualisiert.

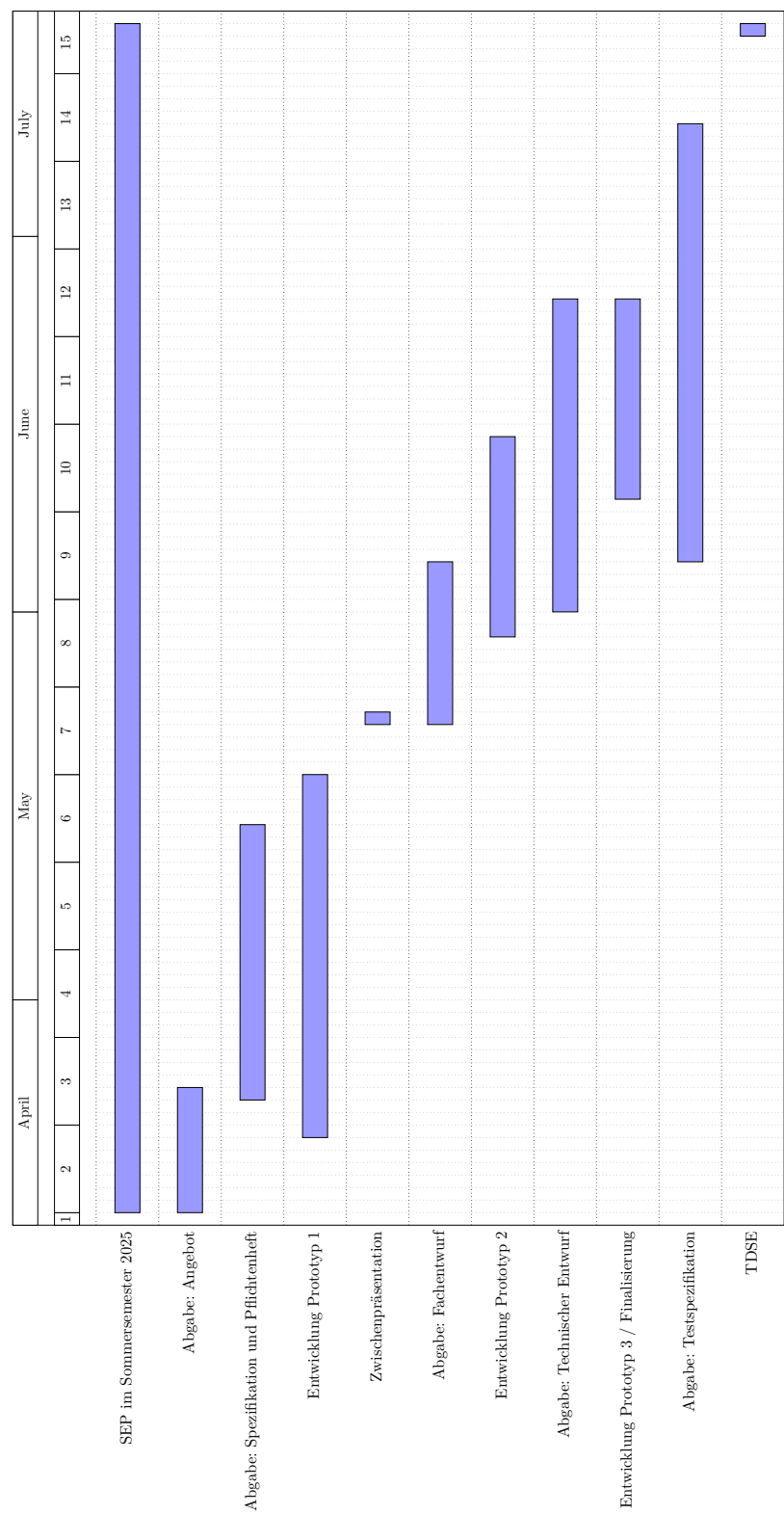


Abbildung 3.1: Gantt-Diagramm

4 Projektumfang

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Umfang des Projektes. Dafür wird der Lieferumfang des Produktes beschrieben, eine Abschätzung für den Arbeitsaufwand und die Projektkosten angegeben und die grundlegende Funktionsweise des Mixed-Reality-Kino mit Freunden erklärt.

4.1 Lieferumfang

Am Ende des Projekts erhält der Kunde eine funktionale Mixed-Reality-Anwendung für die Meta Quest 3, mit der mehrere Nutzer:innen gemeinsam ein Kinoerlebnis in der virtuellen Realität erleben können. Der Quellcode wird in GitLab gespeichert und es wird eine ausführliche Dokumentation bereitgestellt. In der Entwicklung werden folgende Dokumente abgegeben: Angebot, Fachentwurf, Pflichtenheft, Technischer Entwurf, Testprotokolle, Testspezifikation und Abnahmetestspezifikation.

4.2 Kostenplan

An dem Projekt arbeiten fünf Studierende des Studiengangs Informatik (B.Sc.). Das Projekt findet im Rahmen des SEP statt, für die pro Person sieben Leistungspunkte vergeben werden. Bei einem angenommenen Arbeitsaufwand von 30 Stunden pro Leistungspunkt ergibt sich ein individueller Gesamtarbeitsaufwand von 210 Stunden pro Studierenden, was in Summe 1.050 Stunden für das gesamte Team bedeutet.

Bei einem kalkulierten Stundensatz von 100 Euro pro Entwickler:in ergeben sich daraus Gesamtkosten in Höhe von 105.000 Euro.

4.3 Funktionaler Umfang

Die Anwendung Mixed-Reality-Kino mit Freunden bietet ein vollständig synchronisiertes Film-erlebnis, bei dem alle Teilnehmenden den Film in Echtzeit gemeinsam ansehen und steuern

können. Der virtuelle Kinosaal lässt sich individuell gestalten und mit verschiedenen Dekorationselementen personalisieren. Ein integriertes Avatar-System ermöglicht es den Nutzern, sich gegenseitig als virtuelle Charaktere zu sehen und in Echtzeit miteinander zu interagieren.

Für die soziale Kommunikation stehen Sprach- und Textchat sowie Reaktions-Emojis und Gesten zur Verfügung. Die Auswahl des nächsten Films erfolgt demokratisch über ein integriertes Umfragesystem. Filme werden lokal über einen Cloud gestreamt, um eine hohe Wiedergabequalität und perfekte Synchronisation sicherzustellen.

Die benutzerfreundliche Oberfläche ist speziell für die Bedienung in Mixed-Reality-Umgebungen optimiert. Entwickelt wird die Anwendung mit der Game Engine Godot und gezielt auf die Meta Quest 3 ausgerichtet. Durch die Kombination aus realen und virtuellen Elementen entsteht ein immersives, interaktives und gemeinschaftliches Kinoerlebnis.

5 Entwicklungsrichtlinien

In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die Software entwickelt wird sowie bewährte Verfahren und die Dokumentation der verwendeten technischen Stack (einschließlich IDEs). Auch werden die Regeln für die Nutzung des zentralen Repositories für dieses Projekt auf GitLab beschrieben.

5.1 Konfigurationsmanagement

In diesem Projekt wird ein zentrales Git-Repository verwendet, das alle Quellcodes, Assets und Dokumentationen verwaltet. GitLab wird als Versionskontrollsystem genutzt und als zentrale Anlaufstelle für alle Teammitglieder zur Versionierung und Koordination der Projektarbeit.

Versionsverwaltung mit Git

Alle Teammitglieder arbeiten mit **Git**. Änderungen werden über Feature-Banches entwickelt und anschließend im `main`-Branch gemerged. Die Integration erfolgt über Pull Requests, die vor dem Merge von der Projektleitung oder einem zuständigen Teammitglied überprüft werden.

Regeln für das Einstellen von Dateien

Jede Änderung am Code muss von einem nachvollziehbaren Commit-Kommentar begleitet werden. In den `main`-Branch dürfen ausschließlich funktionsfähige und getestete Versionen übernommen werden; unvollständige oder fehlerhafte Stände sind hiervon ausgeschlossen. Große Dateien, wie beispielsweise Videodateien oder andere Assets, werden nicht direkt im Repository abgelegt. Auch die LaTeX-Dokumentation wird kontinuierlich gepflegt und versioniert, um stets den aktuellen Stand des Projekts abzubilden.

Build- und Exportregeln

Das Godot-Projekt wird in regelmäßigen Abständen getestet und gezielt für die Meta Quest 3 exportiert. Dabei erfolgen alle Exporte ausschließlich aus dem stabilen `main`-Branch, um eine konsistente und funktionsfähige Version sicherzustellen.

Asset- und Cloud-Verwaltung

Die Verlinkung erfolgt über eine zentrale JSON-Datei (`movie_manifest.json`) im Repository. Mediendateien (Filme) werden extern gespeichert, z.B. in Backblaze B2 oder Firebase Storage und Änderungen an dieser Datei unterliegen denselben Git-Regeln wie alle anderen Projektdateien.

5.2 Design- und Programmierrichtlinien

Wir programmieren in GDScript und orientieren uns am offiziellen Godot-Styleguide (z.B. snake-case, saubere Einrückung). Die Kommentare im Code beschreiben wichtige Funktionen und sich dabei kurz zu halten, jedoch ohne spezielle Dokumentationstools. Wir achten auf eine klare Struktur der Szenen im Godot-Projekt, verwenden verständliche und konsistente Namenskonventionen und nutzen Git zur Versionskontrolle.

5.3 Verwendete Software

In diesem Projekt verwenden wir die Godot Engine 4 als zentrale Entwicklungsumgebung. Sie ermöglicht uns die Erstellung eines virtuellen Kinosaals mit 3D-Grafik und Interaktionen. Für die Mixed-Reality-Funktionalität auf der Meta Quest 3 nutzen wir das Godot OpenXR Plugin. Damit können wir Headtracking, Controller-Input und künftig auch Passthrough nutzen. Zur Darstellung von XR-spezifischen Interaktionen greifen wir zusätzlich auf das Godot XR Tools Framework zurück. 3D-Modelle (z.B. Sitze oder Deko) gestalten wir in Blender und importieren sie in Godot.

Die Diagramme erstellen wir mit LaTeX, da es sich besonders für Ablauf- und Systemdarstellungen eignet. Auch die Projektdokumentation verfassen wir kollaborativ in Overleaf, da es das wissenschaftliche Schreiben in LaTeX optimal unterstützt.

Für die Versionsverwaltung und Teamarbeit setzen wir auf GitLab und zum Testen und Installieren auf der Meta Quest 3 nutzen wir SideQuest.

Der Film wird sowohl lokal auf den MR-Geräten gespeichert als auch zusätzlich in einer Cloud abgelegt, um zukünftige Erweiterungen wie z.B. zentrales Streaming zu ermöglichen.

6 Projektorganisation

In diesem Kapitel wird die Kommunikation innerhalb des Projekts sowie mit externen Parteien strukturiert dargestellt. Dazu gehören der Austausch mit den Auftraggebern, die Zusammenarbeit zwischen den Teams und die genutzten Kommunikationskanäle.

6.1 Schnittstelle zum Auftraggeber

Die Kommunikation mit unseren Betreuern erfolgt hauptsächlich über unseren Discord-Server, der als zentrale Plattform für den täglichen Austausch dient. Hier stehen verschiedene Channels für unterschiedliche Themenbereiche zur Verfügung, darunter *allgemein* für übergreifende Fragen, *Technik* für technische bzw. Programmierfragen und *termine* für die Organisation unserer regelmäßigen Meetings. Jeden Dienstag von 15:00 bis 17:00 Uhr findet unser wöchentliches Hauptmeeting statt, bei dem wir aktuelle Fortschritte präsentieren und Herausforderungen besprechen. Für formelle Anfragen oder bei dringenden Anliegen, die innerhalb von 24 Stunden keine Antwort über Discord erhalten, steht zusätzlich die Kommunikation per E-Mail zur Verfügung. Diese Struktur ermöglicht einen effizienten Austausch bei klaren Kommunikationswegen.

6.2 Schnittstelle zu anderen Projekten

Da das Projekt aktuell vollständig von einem einzigen Team umgesetzt wird, bestehen keine direkten Schnittstellen zu anderen Projektgruppen oder externen Anwendungen. Alle relevanten Funktionen, von der Mixed-Reality-Oberfläche über die Avatar-Darstellung bis hin zur Film-Synchronisation und Abstimmung werden im selben Team entwickelt und intern abgestimmt.

6.3 Interne Kommunikation

Bei uns im Team sorgen regelmäßige wöchentliche Treffen und eine gute Nutzung von digitalen Kommunikationskanälen dafür, dass wir immer auf dem gleichen Stand sind. Jede Woche treffen wir uns, um den Fortschritt zu besprechen, Aufgaben zu verteilen und die Ziele für die

kommende Woche festzulegen. In diesen Meetings ist auch immer Zeit, offene Fragen zu klären und gemeinsam zu überlegen, wie es weitergeht.

Für den schnellen Austausch nutzen wir WhatsApp. Hier können wir uns untereinander austauschen, Fragen stellen und uns über laufende Aufgaben auf dem Laufenden halten. So bleibt die Kommunikation flexibel und wir können auch außerhalb der Meetings schnell reagieren und uns gegenseitig unterstützen.

7 Glossar

Godot Engine 4: Godot ist eine Open-Source-Game-Engine, die für die Entwicklung von 2D- und 3D-Anwendungen verwendet wird. In diesem Projekt wird Godot für die Erstellung des virtuellen Kinosaals und der Interaktionen genutzt.

Meta Quest 3: Das VR-Headset von Meta, auf dem die Anwendung läuft.

Mixed Reality (MR): ist eine Technologie, die reale und virtuelle Elemente kombiniert, um immersive Erlebnisse zu schaffen.

Virtual Reality (VR): ist eine computergenerierte, interaktive Umgebung, die es Nutzern ermöglicht, in eine künstliche Realität einzutauchen.

Extended Reality (XR): bezieht sich auf alle kombinierten realen und virtuellen Umgebungen und Mensch-Maschine-Interaktionen.

GDScript: Die Python-ähnliche Skriptsprache, die in Godot für die Implementierung der Anwendungslogik verwendet wird.

Godot XR Tools Framework: Dieses Framework wird in Godot verwendet, um XR-spezifische Interaktionen (z.B. Handtracking, virtuelle Objekte) zu ermöglichen, die für das Mixed-Reality-Kino-Erlebnis erforderlich sind.

Godot OpenXR Plugin: Ein Plugin für die Godot Engine, das die Entwicklung von XR-Anwendungen ermöglicht.

Overleaf: Ein kollaborativer Online-Editor für LaTeX-Dokumente, der die Teamarbeit erleichtert.

SideQuest: SideQuest ist eine Plattform, die es ermöglicht, Apps auf der Meta Quest 3 zu installieren und zu testen, bevor sie offiziell im Meta Store veröffentlicht werden.

Blender: ist eine Open-Source-3D-Modellierungssoftware, die für die Erstellung von 3D-Modellen (z.B. Sitze, Dekorationen) verwendet wird. Diese Modelle werden dann in die Godot-Engine importiert.

JSON-Datei (movie_manifest.json): Eine JSON-Datei, die verwendet wird, um externe Mediendateien (z.B. Filme) und deren Verlinkungen zu verwalten. Diese Datei wird im Git-Repository versioniert.

LaTeX: LaTeX ist ein Dokumentenformat, das vor allem für wissenschaftliche und technische Dokumentation verwendet wird.

Gantt-Diagramm: Ein Balkendiagramm zur Darstellung von Projektzeitplänen. Es visualisiert Aufgaben, Zeiträume und Abhängigkeiten.

main-Branch: Der Hauptzweig im Git-Repository, in dem nur getesteter und stabiler Code enthalten ist. Von hier erfolgen Exporte und Builds.

Feature-Branch: Ein separater Entwicklungszweig im Versionskontrollsystem Git, in dem neue Funktionen unabhängig vom Hauptzweig entwickelt werden.

Pull Request: Ein Vorschlag zur Integration eines Feature-Branche in den Hauptentwicklungszweig. Der Code wird dabei vor dem Merge überprüft.

Merge: Das Zusammenführen von Änderungen aus einem Branch (z.B. Feature-Branch) in einen anderen (z.B. main-Branch).

Builds: Der Prozess, bei dem der Quellcode eines Projekts in eine ausführbare Version oder ein Paket umgewandelt wird, häufig unter Verwendung von Build-Tools oder Skripten.

Exporte: Das Übertragen oder Freigeben von Dateien oder Versionen eines Projekts aus einem Git-Repository in ein anderes Format oder an einen anderen Speicherort.

Pflichtenheft: Ein Dokument, das alle Anforderungen an die Software detailliert beschreibt, die vom Auftraggeber vorgegeben wurden.

Fachentwurf: Ein Dokument, das die funktionale Struktur und das technische Konzept der Anwendung beschreibt.

Abnahmetestspezifikation: Ein Dokument, das die Kriterien und Tests beschreibt, anhand derer entschieden wird, ob die entwickelte Software den Anforderungen genügt.

GitLab: ist eine webbasierte Plattform für die Versionsverwaltung und Zusammenarbeit bei der Softwareentwicklung.

UI (User Interface): Visuelle Benutzeroberfläche zur Steuerung der App.

Firebase: ist eine Cloud-Plattform von Google, die Tools für die App-Entwicklung bereitstellt, einschließlich Echtzeit-Datenbanken, Authentifizierung und Hosting.

BackblazeB2: ist ein Cloud-Speicherdienst, der skalierbaren und kostengünstigen Objektspeicher für Backups und große Datenmengen bietet.

Snake-Case: ist eine Schreibweise, bei der Wörter klein geschrieben und durch Unterstriche getrennt werden (z.B. `mein_variablenname`).